

Examen M2 Sciences Cognitives

« Cognition Bayésienne »

J. Diard

17 / 01 / 2025, 9h (durée 2h)

Note : Une feuille A4 de notes est autorisée, les calculatrices sont interdites. Il est conseillé de lire entièrement le sujet avant d'attaquer un exercice. Chaque réponse doit être brièvement justifiée.

Notation : Dans ce sujet, on notera T la valeur *True* (vrai) des variables booléennes, et F la valeur *False* (faux).

Exercice 1 : Paradoxe de la belle au bois dormant

Préambule : voici un rappel terminologique. En modélisation probabiliste, le **principe d'indifférence** est que, lorsqu'on veut définir des probabilités sur un ensemble d'alternatives, si on n'a pas de raison de préférer une alternative à une autre, en d'autres termes, si on a de bonnes raisons de croire en une symétrie dans un problème, alors les probabilités des alternatives doivent être égales. C'est avec ce principe d'indifférence, par exemple, qu'on définit la probabilité de tirer une carte au hasard dans un jeu de cartes comme étant $1/52$: puisqu'il y a 52 alternatives, puisque leurs probabilités doivent être égales à une constante k par le principe d'indifférence, et puisque la somme des k doit être égale à 1 par la règle de normalisation, alors la probabilité de tirer une carte donnée est $k = 1/52$. Le principe d'indifférence est la justification théorique principale qui est utilisée pour justifier des distributions uniformes dans les modèles.

Le paradoxe de la belle au bois dormant (*sleeping beauty paradox*) est une situation imaginée (ELGA, 2020)¹, dans laquelle on considère le scénario suivant. Une personne, appelons-la Alice, est « magiquement endormie » par une équipe médicale, un dimanche. L'équipe médicale tire alors une pièce, qui est parfaitement équilibrée, à pile ou face.

Si la pièce tombe sur pile, alors l'équipe médicale réveille Alice lundi, lui pose des questions, et endort Alice de nouveau. Ce sommeil a la propriété magique d'assurer qu'Alice va complètement oublier ce qui est arrivé dans la journée. Si elle a été réveillée, elle ne s'en souviendra pas, et elle ne se souviendra pas non

1. Voir aussi cette vidéo de la chaîne YouTube Numberphile : <https://www.youtube.com/watch?v=cW27QJYNXtU>

plus ni des questions, ni des réponses qu'elle aurait pu donner. On laisse alors passer la nuit, et on réveille Alice de nouveau mardi, on lui repose des questions, et on la rendort, toujours avec la même méthode magique.

En revanche, si la pièce est tombée sur face, alors Alice n'est réveillée que le lundi, et pas le mardi. Lorsqu'on réveille Alice, on ne lui dit jamais quel jour on est, et elle n'a pas de moyen de le savoir.

Une des questions qui est posée à Alice est la suivante : « quelle était la probabilité que la pièce tombe sur pile ? » Dans cet exercice, nous allons définir deux modèles différents pour aider Alice à répondre à cette question. Pour définir ces deux modèles, on applique la méthodologie de la programmation bayésienne. Ces deux modèles sont identiques pour le choix de variables : on note A (pour *tirage Aléatoire*) une variable binaire, qui peut valoir soit *Pile* soit *Face*, et J (pour *Jour*) une autre variable binaire, qui peut valoir soit *Lundi* soit *Mardi*. Ces deux modèles ont donc, pour distribution de probabilité conjointe, la distribution $P(A\ J)$.

Question 1 : Dans le premier modèle $M1$, on veut exprimer deux hypothèses précises, qui appliquent le principe d'indifférence. L'hypothèse $H1$ est que la pièce est parfaitement équilibrée, et qu'on a donc une symétrie sur le résultat du tirage A de la pièce. L'hypothèse $H2$ est que, comme Alice ne se souvient de rien quand elle se rendort, alors de son point de vue, si la pièce était tombée sur *Pile*, elle n'a pas plus de raison de croire que le jour est *Lundi* que *Mardi*. Finissez la définition du modèle $M1$, en proposant une décomposition de la distribution conjointe $P(A\ J\ |\ M1)$ et en définissant les distributions de probabilité de cette décomposition, de sorte à exprimer dans $M1$ les hypothèses $H1$ et $H2$.

Question 2 : Dans le modèle $M1$, calculez les valeurs de probabilité pour tous les cas possibles de la distribution conjointe $P(A\ J\ |\ M1)$. Calculez dans $M1$ la probabilité $P([A = \textit{Pile}]\ |\ M1)$ que la pièce soit tombée sur *Pile*.

Question 3 : Dans le second modèle $M2$, on ne veut exprimer qu'une seule hypothèse appliquant le principe d'indifférence. L'hypothèse $H3$ exprime le fait que, du point de vue d'Alice, puisqu'elle ne se souvient de rien quand on la rendort, elle n'a absolument aucun moyen de distinguer les trois cas suivants : 1) le tirage était *Pile* et on est *Lundi*; 2) le tirage était *Pile* et on est *Mardi*; 3) le tirage était *Face* et on est *Lundi*. Finissez la définition du modèle $M2$, en proposant une définition de la distribution conjointe $P(A\ J\ |\ M2)$ de sorte à exprimer dans $M2$ l'hypothèse $H3$.

Question 4 : Dans le modèle $M2$, calculez la probabilité $P([A = \textit{Pile}]\ |\ M2)$ que la pièce soit tombée sur *Pile*.

Question 5 : Discutez les modèles $M1$ et $M2$ que vous avez définis. Sont-ils identiques, sont-ils différents ? Sont-ils compatibles ou incompatibles (ne partez pas dans une démonstration mathématique ; à la place, argumentez en quelques mots) ? Lequel de ces deux modèles préférez-vous, lequel vous semble le plus raisonnable ? Le paradoxe de la belle au bois dormant est-il, selon vous, réellement un paradoxe ?

Exercice 2 : Alice, son parapluie et ses blagues

Dans cet exercice, on reprend l'exemple utilisé en cours d'Alice et son parapluie et on va l'étendre. On rappelle ici rapidement ce modèle.

Le modèle contient deux variables, Pl et Pa . La variable Pl est booléenne et décrit le temps qu'il fait : il est vrai qu'il pleut, ou il est faux qu'il pleut. La variable Pa est booléenne aussi et décrit le fait qu'il est vrai, ou faux, qu'elle a son parapluie, et son imperméable et qu'on voit clairement qu'elle est complètement trempée.

Le modèle probabiliste est défini par la distribution de probabilité conjointe $P(Pl, Pa)$, décomposée par le produit de termes $P(Pl)P(Pa | Pl)$. Le premier terme, $P(Pl)$, est défini par une table de probabilité :

$$\begin{cases} P([Pl = T]) &= 0,4 \\ P([Pl = F]) &= 1 - 0,4 = 0,6 \end{cases}.$$

Le second terme, $P(Pa | Pl)$, est défini par une table de probabilité conditionnelle :

$$\begin{cases} P([Pa = T] | [Pl = T]) &= 0,9 \\ P([Pa = F] | [Pl = T]) &= 1 - 0,9 = 0,1 \\ P([Pa = T] | [Pl = F]) &= 0,2 \\ P([Pa = F] | [Pl = F]) &= 1 - 0,2 = 0,8 \end{cases}.$$

Question 1 : Attention, les valeurs numériques pour le terme $P(Pa | Pl)$ sont un peu différentes dans cet exercice que dans le cours. Refaites le calcul de la probabilité $P([Pl = T] | [Pa = T])$ qu'il pleuve sachant qu'on vient de voir qu'Alice avait son parapluie.

En fait, il est toujours possible d'imaginer une autre cause au fait qu'Alice aie son parapluie et soit trempée : certes, peut-être qu'il pleut, mais peut-être qu'Alice aime faire des blagues et s'asperger d'eau pour faire croire qu'il pleut. Nous allons étendre le modèle pour prendre en compte cette hypothèse. Dans cette extension, on va inclure une variable booléenne B qui représente la probabilité qu'Alice ait fait une *Blague* ou pas. On sait qu'Alice décide de faire une blague ou non complètement indépendamment du fait qu'il pleuve ou pas ; en revanche, on n'a aucune idée de la propension d'Alice à faire des blagues ou pas (notez p_B la probabilité qu'elle en fasse). Si Alice fait une blague, alors il est garanti à 100% qu'elle va prendre son parapluie, son imperméable et s'asperger d'eau pour apparaître trempée (et ça, aussi bien s'il pleut que s'il ne pleut pas). En revanche, si Alice ne fait pas de blague, alors elle prend son parapluie ou pas comme dans le modèle initial.

Question 2 : Ecrivez une extension du modèle qui intègre ces hypothèses : donnez dans l'ordre toutes les étapes de la définition du modèle en suivant la méthodologie de la programmation bayésienne. En particulier, si vous faites une hypothèse d'indépendance conditionnelle, précisez son effet dans le choix de la décomposition de la distribution conjointe.

Question 3 : Si le modèle que vous proposez peut être représenté graphiquement par un réseau bayésien, alors dessinez ce réseau bayésien. Dans

ce cas, si le modèle contient une hypothèse d'indépendance conditionnelle, expliquez quelle arête du graphe n'apparaît pas. Dans le cas où votre modèle ne peut pas être représenté par un réseau bayésien, expliquez pourquoi.

Question 4 : Ecrivez l'inférence bayésienne pour calculer $P([Pl = T] \mid [Pa = T])$, la probabilité qu'il pleuve sachant qu'on vient de voir qu'Alice avait son parapluie. Puisque le modèle contient le paramètre p_B dont on ne connaît pas la valeur, vous pouvez obtenir une fonction de ce paramètre.

Question 5 : Déroulez trois applications numériques (c'est-à-dire, fixez une valeur du paramètre p_B et calculez la valeur résultante de la probabilité $P([Pl = T] \mid [Pa = T])$). Dans la première application numérique, vous êtes sûr et certain qu'Alice ne fait jamais de blague. Dans la deuxième application numérique, vous n'avez aucune idée de la propension d'Alice à faire des blagues. Enfin, dans la troisième application numérique, vous êtes sûr et certain qu'Alice fait toujours des blagues.

Question 6 : Interprétez les résultats que vous avez obtenus à la question précédente. Voici plusieurs sous-questions pour vous guider. Comment évolue la probabilité qu'il pleuve $P([Pl = T] \mid [Pa = T])$ en fonction du paramètre p_B ? Est-ce que les cas extrêmes, quand on est sûr qu'Alice fait toujours ou ne fait jamais de blague, sont égaux à d'autres probabilités du modèle ou calculées précédemment ? Plus généralement, interprétez comment introduire dans le modèle une hypothèse alternative (Alice pourrait bien faire des blagues) modifie la manière dont l'observation (Alice a son parapluie, son imperméable, et elle est trempée) nous informe sur la cause possible (il pleut).

Exercice 3 : Erreur statistique pendant un débat politique

Le 27 juin 2024, pendant un débat télévisé avant le premier tour des législatives de 2024, il y a eu un échange à propos des salaires en France entre Gabriel Attal et Olivier Faure. Dans un article d'analyse², FranceInfo écrit :

Olivier Faure a affirmé que « ce sont 60% des femmes qui sont au SMIC aujourd'hui, souvent des femmes qui élèvent seules leurs enfants ». Mais le premier secrétaire du PS se mélange les pinceaux. En réalité, ce sont près de 60% des personnes au SMIC (un peu plus de 57% plus exactement) qui sont des femmes, d'après des statistiques du ministère du Travail³.

2. Source : https://www.francetvinfo.fr/elections/legislatives/vrai-ou-faux-legislatives-2024-on-a-verifie-huit-affirmations-lors-du-debat-entre-gabriel-attal-jordan-bardella-et-olivier-faure_6630180.html

3. Source : https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/03a542ff7b4354f512c14ce0fe6b92ac/Dares_DR%20Revalorisation%20Smic%20au%201er%20janvier%202023.pdf

En effet, s'il est vrai qu'environ 60% des personnes au SMIC sont des femmes, ça ne veut pas dire que 60% de toutes les femmes françaises sont payées au salaire minimum.

Conseil : Ceci n'est pas une question notée, plutôt un conseil pour cet exercice. Si vous ne trouvez pas facile de vous représenter mentalement la différence entre la proportion des femmes qui sont au SMIC, et la proportion des personnes au SMIC qui sont des femmes, dessinez un diagramme de Venn (un ensemble de cercles en intersection) pour représenter à la fois la population totale, et la population totale découpée selon deux caractéristiques : être une femme, et être au SMIC. Si vous faites un diagramme de ce type, n'hésitez pas à le dessiner dans votre copie (en cas d'erreur à cette étape, ça pourrait m'aider à suivre votre raisonnement).

Dans cet exercice, nous allons définir un modèle probabiliste pour étudier le calcul réalisé par Olivier Faure.

Question 1 : Définissez un modèle probabiliste en suivant la méthodologie de la programmation bayésienne. Votre modèle doit contenir le seul élément connu du problème, c'est-à-dire que 60% des personnes au SMIC sont des femmes. En d'autres termes, le modèle doit contenir, sous cette forme, la probabilité $P([Femme = T] \mid [SMIC = T]) = 0.6$. Pour les éléments inconnus du problème, définissez clairement votre notation (par exemple, « je note p_1 la valeur de probabilité qui correspond à... »).

Question 2 : Dans le modèle, calculez la probabilité d'être au SMIC, sachant qu'on est une femme. Puisque le modèle peut contenir un ou plusieurs paramètres dont on ne connaît pas la valeur, vous pouvez obtenir une fonction de ce ou ces paramètres.

Question 3 : Les statistiques du ministère du Travail nous indiquent que c'est environ 20% de la population totale qui est au SMIC. Les statistiques démographiques nous suggèrent que c'est environ 50% de la population totale qui sont des femmes. Utilisez ces deux nouvelles informations pour mettre à jour votre calcul de la question précédente : si vous pouvez maintenant calculer la valeur exacte de la probabilité d'être au SMIC, donnez cette valeur. (Indice : c'est normalement possible, mais les deux informations sont utilisées différemment ; une des phrases précise la valeur d'un paramètre du modèle, et l'autre fournit une contrainte supplémentaire, qui permet de calculer la valeur d'un paramètre.)

Question 4 : Interprétez votre réponse de la question précédente : Olivier Faure avait-il la bonne valeur, une sur-estimation, ou une sous-estimation de la probabilité qu'une femme soit au SMIC ?

Question 5 : S'il s'est trompé, quel est le nom de son erreur de raisonnement ? Citez, sans le détailler, un exemple vu en cours de cette erreur de raisonnement.

Question 6 : Calculez la probabilité d'être au SMIC, sachant qu'on est un homme. Comparez cette probabilité avec celle d'être au SMIC, sachant

qu'on est une femme, et interprétez en quelques mots cette comparaison. (Est-ce que c'est égal, différent ? Si c'est différent, est-ce que la différence est surprenante ?)

Question 7 : Avec ces deux probabilités et une ou plusieurs hypothèses supplémentaires tirées de l'énoncé, définissez un second modèle probabiliste relatif au fait d'être au SMIC ou non et d'être une femme ou non. Montrez que ce second modèle probabiliste est rigoureusement équivalent au premier.

Références

ELGA, A. (2020). Self-locating belief and the Sleeping Beauty problem. In *Arguing About Knowledge* (p. 142-145). Routledge : Taylor et Francis Group.